

1- Integrar:

$$a) \int \sin^2 2x \cos 3x dx + \int \frac{dx}{x^7(x^6+1)}$$

(3 puntos)

$$b) \int \frac{\sin 4x}{(\sin^4 x + \cos^4 x)(\cos 2x + 3\cos^2 x)}$$

(3 puntos)

$$c) \text{ Si } I_{m,n} = \int x^m (1+x^2)^{\frac{n}{2}} dx = \frac{x^{m+1}(1+x^2)^{\frac{n+2}{2}}}{n+m+1} - k I_{m-2,n} \text{ hallar } k$$

(3 puntos)

$$d) \int \frac{x^2 dx}{(x \cos x - \sin x)^2}$$

(2 puntos)

e)

$$\text{Si } \int \left(\frac{1 - \sqrt{1+x+x^2}}{x + \sqrt{1+x+x^2}} \right) dx = -x - \frac{x^2}{2} + k + c \text{ Hallar } k \text{ donde } k \text{ debe estar integrado, } c \text{ es una constante}$$

(3 puntos)

$$f) \int \frac{2 \cosh x + \sinh x \sinh 2x}{(1 + \sinh^2 x + \cosh^3 x)^{3/2}}$$

(3 puntos)

g) Si

$$\int \frac{(1 - \sqrt{x^2 + x + 1})}{x^3 \sqrt{x^2 + x + 1}} = 2 \left[\frac{1}{4} \left(\frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 1}{x} \right)^4 + \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{x^2 + x + 1} - 1}{x} \right)^2 + k \right] + c \text{ donde } c \text{ es una constante}$$

Hallar k

(3 puntos)